
PROJET ROSEAU RAPPORT DE PROJET

*Le parapluie qui plie mais ne rompt pas :
une liaison fusible calibrée entre baleine et tige*

Ruben GARIAZZO

Projet personnel d'innovation

Octobre 2026

Sommaire

Introduction : une démarche d'innovation structurée	2
1. Un objet du quotidien qui casse trop vite	2
2. Le besoin : du sujet au cahier des charges fonctionnel	3
3. Pourquoi casse-t-il ? Ishikawa et Pareto	4
4. Rechercher des idées : brainstorming, inversion, TRIZ	5
5. Choisir : la matrice de Pugh	7
6. La solution ROSEAU : principe et dimensionnement	7
7. Maquette et validation	9
8. Retour d'expérience et suites possibles	10
Bibliographie	11

Résumé

Dix millions de parapluies sont jetés chaque année en France, le plus souvent parce qu'une rafale a cassé la liaison entre une baleine et sa tige. J'ai conçu ROSEAU : une pince élastique calibrée qui lâche la baleine vers 60 km/h au lieu de la laisser casser, puis se reclipse à la main en quelques secondes. Le concept a été choisi par une matrice de Pugh, dimensionné par le calcul et modélisé sous la forme d'une maquette entièrement imprimable en PETG et PLA, qui reproduit la liaison à l'échelle 1.

Introduction : une démarche d'innovation structurée

Ce rapport retrace la démarche, de l'objet du quotidien à la maquette, que j'ai menée seul à partir d'un besoin que j'ai défini moi-même. Il reprend les visuels de chaque étape (tableaux, diagrammes, matrices), complétés par les explications, les calculs et les sources. Les pièces de la maquette sont modélisées de façon paramétrique, si bien que les fichiers d'impression 3D, les plans cotés et les calculs partagent les mêmes cotes. Le tableau ci-dessous relie chaque étape aux outils utilisés.

Étape de la démarche	Outils mis en œuvre	§
Définir le sujet	recherche d'insatisfactions, grille multicritère	1, 2
Définir le besoin fonctionnel	EME, diagramme pieuvre, cahier des charges chiffré	2
Causes de l'insatisfaction	Ishikawa (6M), loi de Pareto	3
Rechercher des idées	brainstorming, inversion, carte mentale, TRIZ, croquis	4
Sélectionner LA solution	matrice de pondération, matrices de Pugh	5
Concevoir le produit	analyse fonctionnelle technique (FAST), dimensionnement	6
Maquetter et valider	CAO paramétrique, impression 3D PETG et PLA, plans, validation par le calcul	7
Prendre du recul	retour d'expérience et suites possibles	8

1. Un objet du quotidien qui casse trop vite

Pour trouver un sujet à la fois simple, parlant et motivant, j'ai recensé les objets du quotidien jugés mal conçus par les consommateurs [5, 6, 7], en m'appuyant sur les principes de conception centrée sur l'usage de D. Norman [8]. Six pistes ont été comparées (§ 2) : le parapluie pliant arrive nettement en tête.

Le constat est chiffré : 10 millions de parapluies sont jetés chaque année en France [1, 2] et environ un milliard dans le monde [3] ; faits de plastique, d'acier et de nylon sertis ensemble, ils ne sont presque jamais recyclés. À Paris, on compte en moyenne 111 jours de pluie et une cinquantaine de jours de rafales supérieures à 50 km/h par an [4]. Les réparateurs et les guides de réparation convergent : la panne typique est la rupture d'une articulation baleine-tige ou de son rivet, là où se concentre l'effort de la rafale [9, 10, 11, 12]. Les parapluies « tempête » existants (Senz, forme asymétrique issue de la TU Delft, 100 km/h ; Blunt, tension radiale, 117 km/h en soufflerie [14, 15, 16]) résistent en étant plus rigides, plus lourds et plus chers, sans être réparables.



FIGURE 1. Le problème en chiffres.

2. Le besoin : du sujet au cahier des charges fonctionnel

Choix du sujet. J'ai listé des produits insatisfaisants ; six ont été classés critère par critère. Dans chaque critère, le meilleur reçoit 6 points, le suivant 5, et ainsi de suite (les ex aequo se partagent les points de leurs places), puis ces points sont multipliés par le poids du critère : ampleur de l'insatisfaction (3), impact environnemental (2), potentiel d'innovation (2), faisabilité d'une maquette en trois semaines (2) et place pour des calculs de mécanique (1). Le parapluie obtient 56 points sur 60, devant le bouchon attaché (39) [36], le tube de dentifrice (35), la housse de couette (29), la valise dans le métro (26) [38] et le bocal sous vide (25) [37].

Produit insatisfaisant	Points / 60
Parapluie pliant	56
Bouchon attaché (bouteille)	39
Tube de dentifrice / crème	35
Housse de couette	29
Valise dans le métro	26
Bocal sous vide	25

Analyse fonctionnelle. Plutôt que la « bête à cornes », j'ai utilisé l'analyse fonctionnelle du besoin par les éléments du milieu extérieur (EME) [31, 32]. En phase d'utilisation, le parapluie est en relation avec l'utilisateur, la pluie, le vent, les passants, le sac, le budget, l'environnement de fin de vie et la réglementation. Deux fonctions principales relient deux EME par le produit : FP1, protéger l'utilisateur de la pluie, et FP2, qui porte l'innovation : rester protégé malgré les rafales, sans détérioration du produit. Les fonctions contraintes adaptent le produit à un seul EME ; FC1 impose une remise en service assurée par la seule énergie de l'utilisateur.

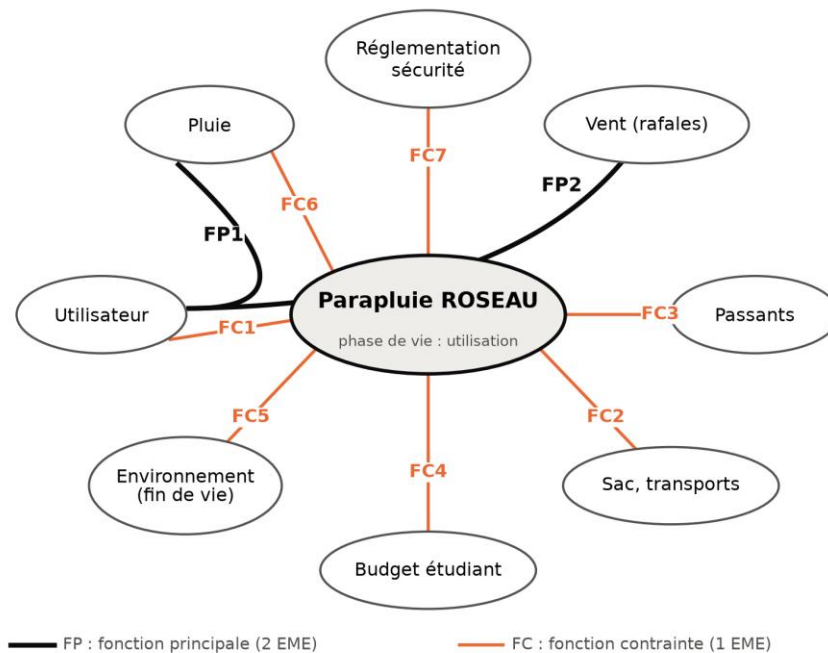


FIGURE 2. Diagramme pieuvre : fonctions principales (FP) et contraintes (FC).

Cahier des charges. Le cahier des charges exprime le QUOI, jamais le COMMENT : chaque fonction reçoit des critères chiffrés et une flexibilité (f0 impératif, f1 écart acceptable, f2 négociable). Niveaux clés : aucune déformation jusqu'à 50 km/h et aucune pièce cassée ni projetée à 100 km/h (FP2) ; remise en service en moins de 10 s, sous 50 N et sans outil (FC1) ; masse inférieure à 450 g ; extrémités de rayon au moins égal à 3 mm ; surcoût du dispositif inférieur à 1 € ; pièces d'usure remplaçables sans outil.

Fonction	Critère	Niveau	Flex.
FP1 · Protéger l'utilisateur de la pluie	Diamètre protégé	≥ 95 cm	f1
FP2 · Rester protégé malgré les rafales,	Tenue sans déformation	jusqu'à 50 km/h	f1
sans détérioration du produit	Rafale de 100 km/h	aucune pièce cassée ni projetée	f0
FC1 · Être remis en service avec la	Temps / effort	≤ 10 s / ≤ 50 N	f1
seule énergie de l'utilisateur	Outil, pile, électricité	aucun	f0
FC2 · Être transportable dans un sac	Masse / longueur plié	≤ 450 g / ≤ 30 cm	f1
FC3 · Ne pas blesser les passants	Rayon des extrémités	≥ 3 mm	f0
FC4 · Coût compatible budget étudiant	Prix / surcoût du dispositif	≤ 25 € / ≤ 1 €	f1
FC5 · Limiter l'impact environnemental	Pièces d'usure remplaçables	sans outil ; vie ≥ 5 ans	f1

En orange : la fonction qui rend le produit innovant (FP2) et la contrainte d'énergie humaine recommandée par le cours (FC1).

FIGURE 3. Cahier des charges fonctionnel.

3. Pourquoi casse-t-il ? Ishikawa et Pareto

Le diagramme d'Ishikawa a été construit selon les 6M (matière, matériel, méthode, main-d'œuvre, milieu, mesure) : treize causes ont été identifiées à partir des sources et de mon expérience. Chacune a été cotée en fréquence (1 à 5) et en gravité (1, 3 ou 9, échelle usuelle du QFD) ; la criticité est le produit des deux.

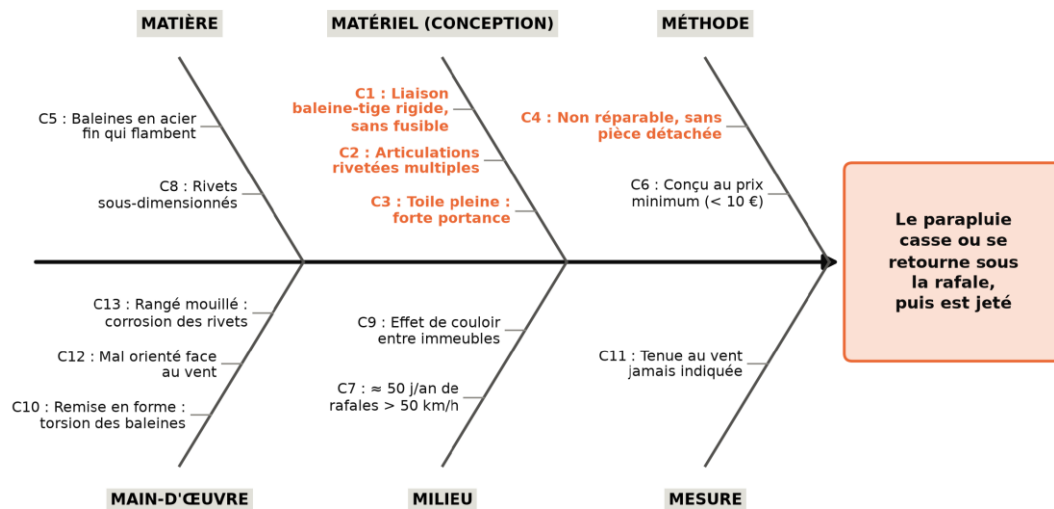


FIGURE 4. Diagramme d'Ishikawa.

Le diagramme de Pareto classe ensuite les causes par criticité décroissante. Les deux causes liées à la liaison baleine-tige (C1, liaison rigide sans élément fusible ; C2, articulations rivetées) représentent à elles seules 47 % de la criticité ; avec la portance de la toile (C3) et l'impossibilité de réparer (C4), on atteint 64 %. C'est sur ces quatre causes que porte l'innovation, et non sur le vent, que l'on ne maîtrise pas.

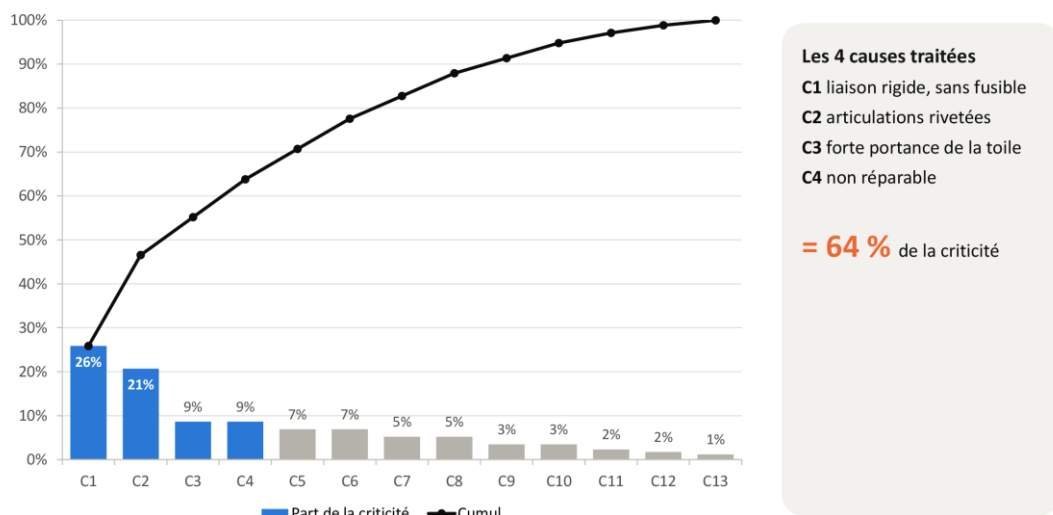


FIGURE 5. Diagramme de Pareto des causes.

4. Rechercher des idées : brainstorming, inversion, TRIZ

Brainstorming et inversion. Je me suis fixé un défi, « 50 idées en 15 minutes », sans critique ni autocensure. Les idées sont regroupées dans une carte mentale en sept familles. La méthode de l'inversion pose la question « comment être sûr que le parapluie casse au premier coup de vent ? » ; la réponse, un rivet rigide et serti, donne une fois inversée la piste retenue : une liaison qui cède sous un seuil connu, puis se reclipse.

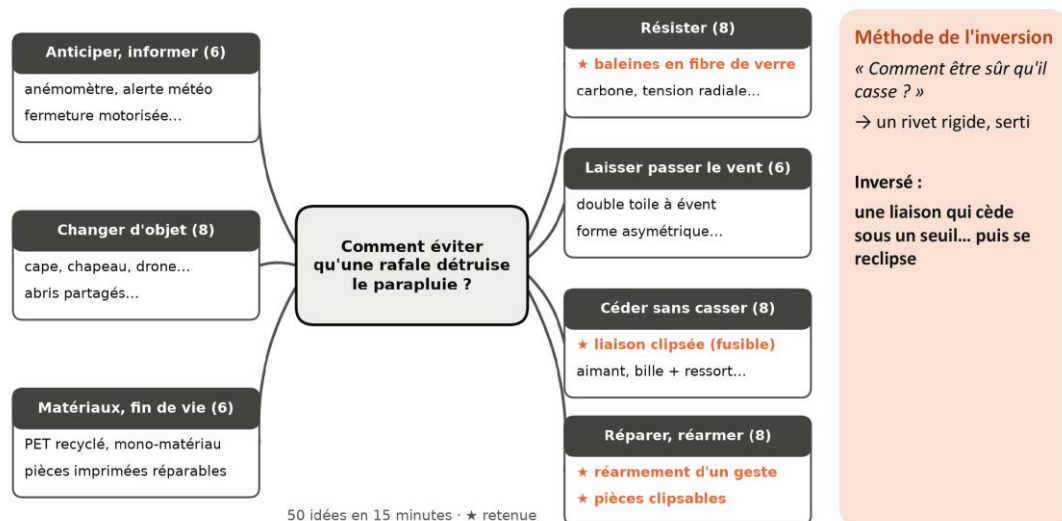


FIGURE 6. Carte mentale des 50 idées et méthode de l'inversion.

TRIZ. Le problème est une contradiction technique : augmenter la solidité (paramètre 14) sans augmenter la masse de l'objet mobile (paramètre 1). La matrice d'Altshuller propose les principes 1 (fragmentation), 8 (contreponds), 15 (dynamisme) et 40 (matériaux composites) [28, 29]. Sous forme de contradiction physique, la liaison doit être rigide pour tendre la toile et ne pas l'être pour survivre à la rafale : on la sépare selon la condition, rigide sous 32 N et libre au-delà. Le principe, emprunté au fusible électrique et à la fixation de ski à déclenchement calibré [23], fait de ROSEAU une innovation de niveau 3 : une contradiction prononcée résolue par un principe venu d'un autre domaine.

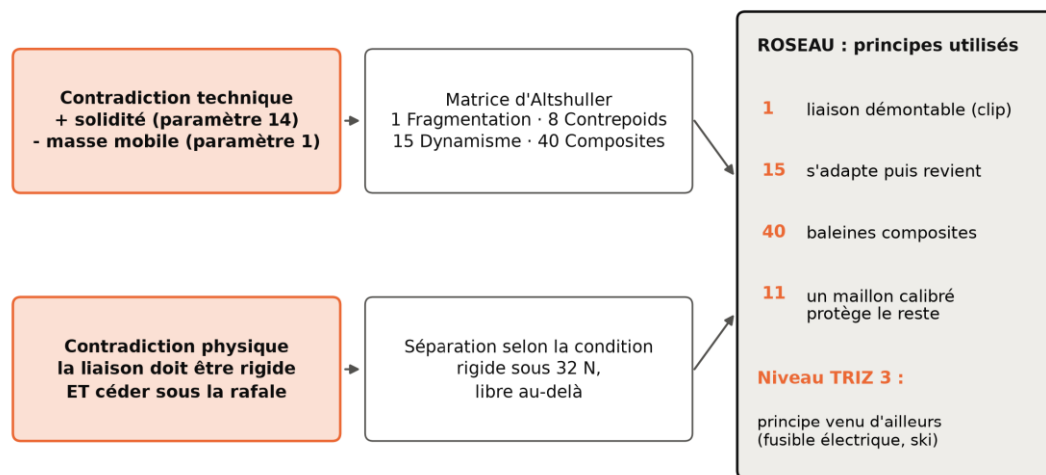


FIGURE 7. Analyse TRIZ.

Croquis. Sept concepts ont été dessinés à main levée avant toute évaluation : j'ouvre d'abord (aucune idée n'est jugée), puis je ferme avec la matrice de Pugh.

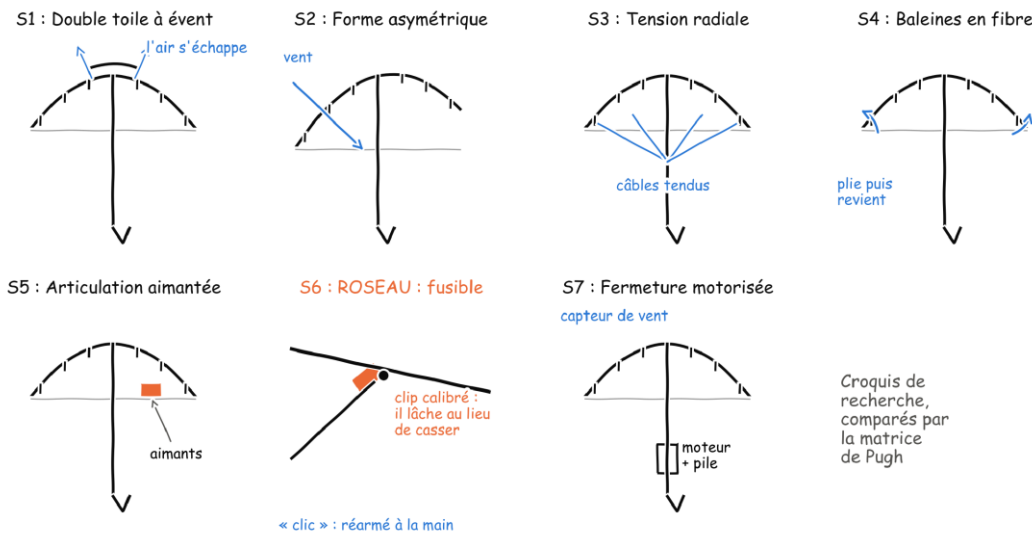


FIGURE 8. Croquis des sept concepts.

5. Choisir : la matrice de Pugh

Les critères de sélection sont les fonctions du cahier des charges. Leur poids résulte d'une matrice de comparaison par paires (1 si le critère en ligne est plus important que celui en colonne), augmentée de 1 pour qu'aucun critère ne soit nul : survie aux rafales et sécurité (6), remise en service (5), protection contre la pluie (4), réparabilité (3), coût (2) et masse (1). Chaque concept est comparé au parapluie pliant standard (+1, 0, -1) [30]. La liaison fusible S6 obtient le meilleur total pondéré (+20), loin devant les baleines en fibre seules (S4, +11) et la tension radiale (S3, +6) ; S4 étant compatible avec S6, les deux idées sont combinées. Une seconde matrice de Pugh a départagé les technologies de fusible : pince élastique imprimée (+9), bille et ressort réglable (+7), aimant (+3), goupille de cisaillement (-3) et scratch (-7). La pince est retenue pour la maquette ; la bille et ressort est une piste de version 2.

Critère (fonction)	Poids	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Survie aux rafales sans casse (FP2)	6	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Protection contre la pluie (FP1)	4	0	-1	0	0	0	0	-1
Remise en service sans outil (FC1)	5	0	0	0	+1	+1	+1	-1
Masse et encombrement (FC2)	1	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Sécurité (rien de projeté) (FC3)	6	0	0	+1	0	-1	+1	-1
Coût (FC4)	2	-1	-1	-1	0	-1	0	-1
Réparabilité, fin de vie (FC5)	3	0	-1	-1	0	0	+1	-1
Total pondéré		+3	-4	+6	+11	+2	+20	-15
Rang		4	6	3	2	5	1	7

S1 double toile · S2 asymétrique · S3 tension radiale · S4 baleines fibre · S5 aimants · **S6 fusible + fibre** · S7 motorisé

FIGURE 9. Matrice de Pugh pondérée des sept concepts.

6. La solution ROSEAU : principe et dimensionnement

Principe. Sur chaque baleine, une chape collée porte un axe acier $\varnothing 3$; la tige de rappel se termine par une pince élastique en U qui se clipse sur cet axe. Par vent ordinaire, la pince transmet l'effort d'ouverture et le parapluie se comporte comme un modèle classique. Lorsqu'une rafale soulève la toile, l'effort de traction dans la tige augmente ; au-delà du seuil, les bras de la pince s'écartent, la tige se libère et la baleine pivote librement autour de son anneau : aucune pièce ne casse et la baleine, retenue par la toile, ne part pas. Parapluie fermé, l'utilisateur repousse la pince sur l'axe : c'est l'énergie humaine exigée par FC1.

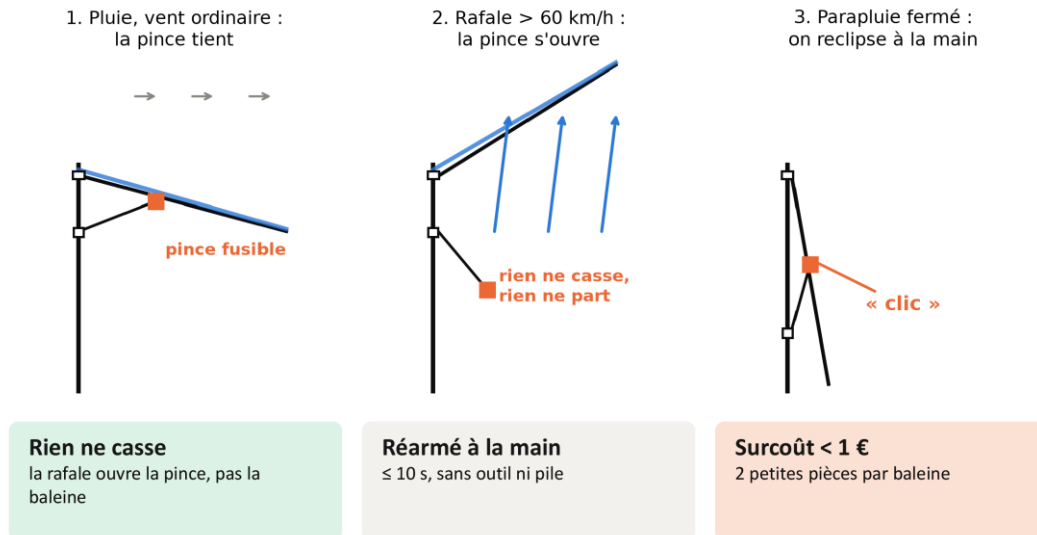


FIGURE 10. Principe de fonctionnement en trois temps.

Analyse fonctionnelle technique. L'analyse fonctionnelle technique décompose FP2 et les contraintes FC1, FC3 et FC5 en sept fonctions techniques, chacune associée à une solution. Deux d'entre elles sont dimensionnées : FT2 (limiter l'effort transmis) et FT4 (absorber la rafale par flexion).

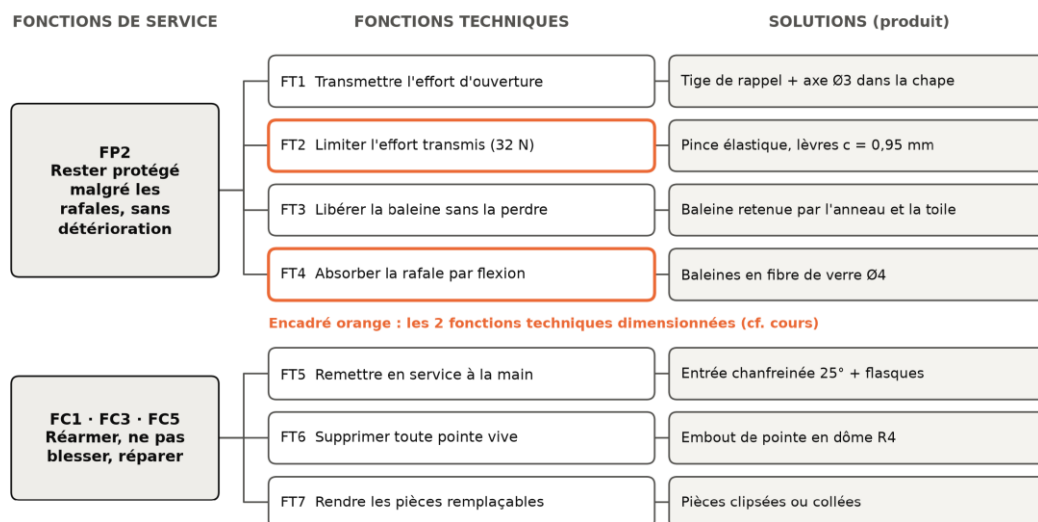


FIGURE 11. Diagramme FAST : fonctions techniques et solutions.

Effort de la rafale. Il s'agit d'un modèle analytique (mécanique des fluides simplifiée et résistance des matériaux), pas d'une simulation par éléments finis. La poussée sur la part de toile portée par une baleine vaut $F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C \cdot S$, avec $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $S = \pi \cdot R^2 / 8 = 0,116 \text{ m}^2$ (rayon projeté $R = 543 \text{ mm}$) et un coefficient effectif $C = 0,6$: hypothèse prudente entre les coefficients 0,38 et 1,42 d'une coupole selon son orientation [22]. À 50 km/h, la pression dynamique vaut 118 Pa et $F = 8,2 \text{ N}$. Appliquée au centre de poussée ($2R/3$), cette force crée autour du pivot de la couronne un moment équilibré par la tige de rappel, dont le bras de levier vaut 129 mm dans cette géométrie (baleine inclinée de 15°, axe fusible à 200 mm du pivot et 13 mm sous la baleine) : $T = 22 \text{ N}$ à 50 km/h. L'effort croît comme V^2 : 32 N à 60 km/h, 89 N à 100 km/h.

Seuil du fusible. Chaque bras de la pince (PETG, module de flexion 1,7 GPa [25]) est une poutre encastrée de section $8 \times 1,8 \text{ mm}$ et de longueur utile 7,7 mm, de raideur $k = 3EI/L^3 = 43 \text{ N/mm}$. Pour que l'axe Ø3 sorte, chaque bras doit s'écarter de $y = r - c = 0,55 \text{ mm}$ (c = demi-ouverture des lèvres). L'effort d'extraction suit la relation des assemblages clipsés $W = 2 \cdot k \cdot f \cdot (\mu + \tan \alpha) / (1 - \mu \cdot \tan \alpha)$ [26], avec $\mu = 0,3$ et α l'angle de contact axe / lèvre, qui varie pendant la sortie ; son maximum donne le seuil : 32 N pour $c = 0,95 \text{ mm}$, soit un déclenchement vers 60 km/h. Deux variantes encadrent le réglage : A (24 N, 52 km/h) et C (42 N, 69 km/h).

Vérifications. La déformation maximale des bras, $\epsilon = 1,5 \cdot y \cdot h / L^2 = 2,5 \%$, reste sous la limite de 3 % admise pour un clip réutilisable (60 % de l'allongement au seuil du PETG, 5,1 % [25, 26]). L'effort de réarmement, calculé avec l'entrée chanfreinée à 25°, vaut 32 N, sous la limite de 50 N de FC1. Au déclenchement, le moment dans la baleine (2,0 N·m) donne environ 310 MPa dans un jonc plein de fibre de verre Ø4, pour une résistance de 600 à 1000 MPa (valeur de traction du fabricant [27], prise comme ordre de grandeur) : coefficient de sécurité de 2 à 3. Sans fusible, la contrainte atteindrait 870 MPa à 100 km/h : la baleine ou son articulation céderait.

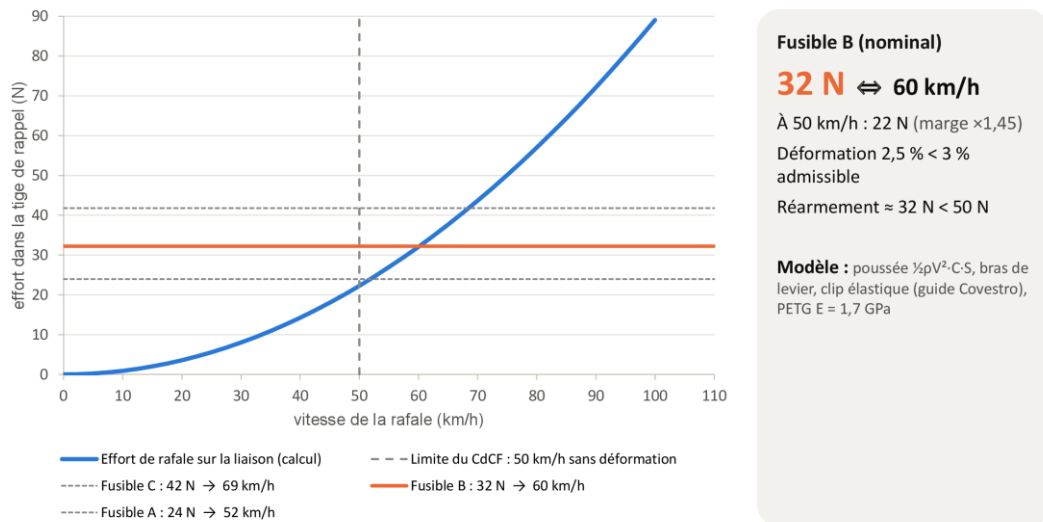


FIGURE 12. Effort de rafale et seuils des trois réglages de la pince.

7. Maquette et validation

Un démonstrateur 100 % imprimable. Le seul moyen de fabrication envisagé est l'imprimante 3D à filament PETG et PLA. La maquette reproduit donc ce qui fait l'innovation, la liaison fusible, à l'échelle 1 : c'est un démonstrateur qui montre le principe. La potence R12 (PLA) fige le mât, la couronne et la coulisse en position ouverte et porte deux axes Ø8 ; la baleine R10 et la tige-fusible R04D (pince et tige d'un seul tenant) y pivotent, la pince se clipsant sur l'axe Ø3 R09 d'une chape R03M collée sur la baleine. Les cotes fonctionnelles sont celles du produit ($a = 200 \text{ mm}$, $e = 13 \text{ mm}$, $s = 205 \text{ mm}$, baleine inclinée de 15°) ; seule la baleine est raccourcie à 235 mm pour tenir sur le plateau de 256 mm.

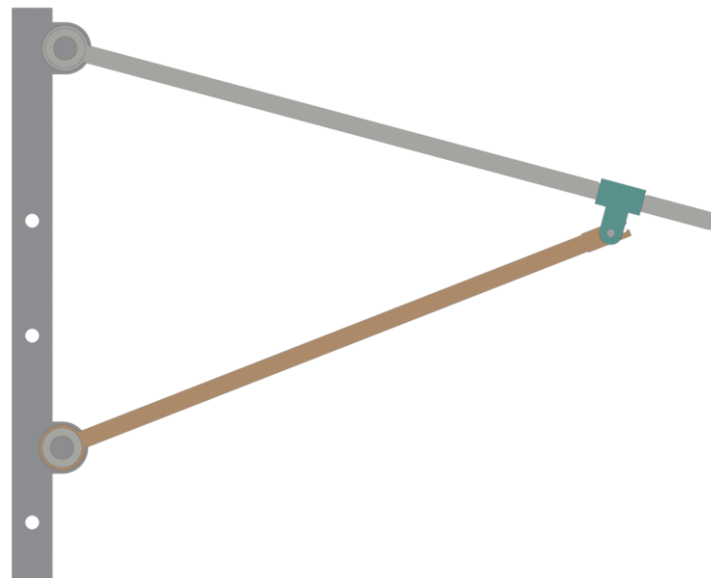


FIGURE 13. Le démonstrateur monté : potence, baleine, chape (vert) et tige-fusible (orange).

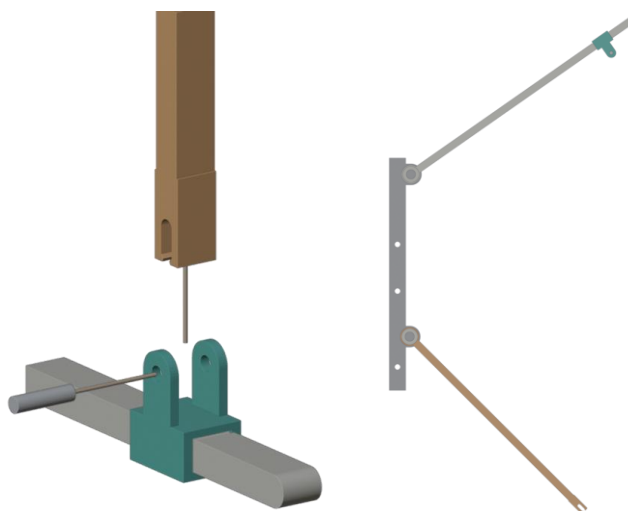
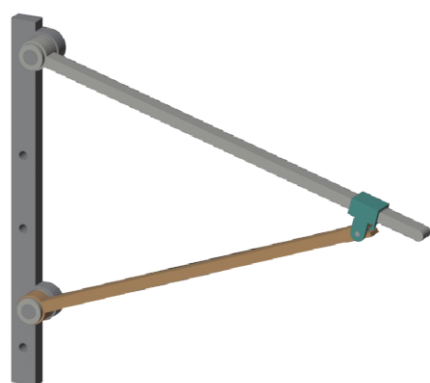


FIGURE 14. À gauche, éclaté de la liaison : chape collée sur la baleine, axe Ø3 dans les flasques, pince de la tige-fusible au-dessus. À droite, baleine libérée : la tige a quitté l'axe, rien n'est cassé.

Fichiers et plans. Les 9 fichiers STL (≈ 67 g de filament, environ 1,27 €) sont issus du même modèle paramétrique que les calculs et que les 7 plans cotés (plan d'ensemble, détail de la liaison et dessins de définition, tolérances ISO 2768-mK). Déclencher la pince à la main demande environ 18 N en pointe de baleine ; les pièces imprimées restent alors sous la moitié de leur limite (17 MPa au plus, pour 47 MPa). Une notice de fabrication et de montage accompagne les fichiers.

Validation. La validation compare la performance prévue aux exigences du cahier des charges. Toutes les exigences chiffrées sont satisfaites par le calcul, et le réarmement se fait en un geste, sans outil. Le calcul de sensibilité montre que le seuil dépend du frottement de la pince sur l'axe ; l'ouverture des lèvres (réglages A, B, C) permet de le recalculer. Cette validation est analytique : aucun essai physique n'est présenté ici.



Démonstrateur : même pince et mêmes cotes a, e, s que le produit ; baleine raccourcie à 235 mm (plateau de 256 mm) ≈ 67 g de filament, aucune pièce achetée

Fonction : critère	Attendu	Prévu	Décision
FP2 : tenue jusqu'à 50 km/h	sans déformation	22 N < 32 N	Validé
FP2 : libération avant la casse	50 à 100 km/h	60 km/h	Validé
FC1 : effort de réarmement	≤ 50 N	32 N	Validé
FC1 : temps de réarmement	≤ 10 s	un geste	Validé
FC2 : masse ajoutée (8 baleines)	≤ 45 g	32 g	Validé
FC3 : rayon des extrémités	≥ 3 mm	3 à 4 mm	Validé
FC4 : surcoût du dispositif	≤ 1 €	0,70 €	Validé
FC5 : clip réutilisable	$\epsilon \leq 3$ %	2,5 %	Validé

Décision : toutes les exigences chiffrées sont satisfaites par le calcul ; le réarmement se fait en un geste, sans outil.

FIGURE 15. Le démonstrateur modélisé et la validation par rapport au cahier des charges.

8. Retour d'expérience et suites possibles

Bilan technique. Un maillon calibré suffit à résoudre la contradiction « rigide ou résistant » : c'est une innovation d'usage, peu coûteuse ($\approx 0,70$ € et 32 g pour huit baleines) et compatible avec une fabrication en série par injection.

Bilan de méthode. Les outils de la démarche permettent de décider sans affect : le Pareto a orienté la créativité et la matrice de Pugh a tranché entre des idées séduisantes (aimants, forme asymétrique) et la plus pertinente. Je retiens aussi l'intérêt d'un modèle paramétrique unique pour garder calculs, plans et maquette cohérents.

Suites possibles. Un prototype avec de vraies baleines en fibre de verre, une version 2 à bille et ressort réglable et un kit de réparation (baleines, embouts et fusibles clipsables) permettraient de viser la conformité au règlement européen sur la sécurité des produits [33] avant une candidature à un concours d'innovation [34, 35].

Conclusion. En conclusion, ROSEAU applique au parapluie une idée simple : quand on ne peut pas empêcher la surcharge, on choisit où et comment le système cède. Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».

Bibliographie

- [1] Planetoscope, « Nombre de parapluies jetés en France » (10 M/an). <https://www.planetoscope.com/dechets/341-nombre-de-parapluies-jetes-en-france.html>
- [2] Nolwen, « Parapluies : un pépin pour l'environnement », Consoglobe, 29/11/2022 (10 M/an en France, non recyclable). <https://www.consoglobe.com/parapluies-pepin-environnement-2309-cg>
- [3] M. Howells, « Circular umbrellas », V&A Blog, 22/04/2022 (≈ 1 milliard jetés/an dans le monde). <https://www.vam.ac.uk/blog/design-and-society/circular-umbrellas>
- [4] Wikipédia, « Climat de Paris » (données Météo-France, 111 j de pluie/an, ≈ 50 j de rafales > 50 km/h). https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_Paris
- [5] Topito, « Top 18 des objets du quotidien trop mal conçus ». <https://www.topito.com/top-objets-quotidien-mal-concus>
- [6] Which? Conversation, « The most frustrating flaws in everyday products ». <https://conversation.which.co.uk/shopping/frustrating-flaws-everyday-products-home-appliances/>
- [7] Bored Panda, « 50 popular products with design flaws ». <https://www.boredpanda.com/widely-used-products-frustrating-design/>
- [8] D. Norman, The Design of Everyday Things, éd. révisée, Basic Books, 2013. https://media.aanda.psu.edu/sites/media/aa/files/documents/norman_design-of-everyday-things.pdf
- [9] Tictac cordonnier, « Les parapluies, problèmes et réparations ». <http://tictac-cordonnier.blogspot.com/2009/10/les-parapluies-problemes-et-reparations.html>
- [10] Brellio, « The Complete Umbrella Guide 2026 » (points faibles : rivets, articulations). <https://www.brellio.com/blogs/brellio-journal/complete-umbrella-guide>
- [11] iFixit, « Umbrella Stretcher to Rib Joint Repair ». <https://www.ifixit.com/Guide/Umbrella+Stretcher+to+Rib+Joint+Repair/99388>
- [12] Reparapluie, ateliers de réparation et tarifs. <https://reparapluie.com/tarifs/>
- [13] Pep's, réparateur de parapluies (Paris). <https://www.evous.fr/Pep-s-fabricant-et-reparateur-de-1120244.html>
- [14] senz, « The senz' story » (étudiants TU Delft, 100 km/h). <https://www.senz.com/about-us/>
- [15] British Library, « An umbrella with style and strength: the Senz XXL ». <https://blogs.bl.uk/business/2014/11/an-umbrella-with-style-and-strength-the-senz-xxl-storm-proof.html>
- [16] New Atlas, « Blunt Umbrellas » (Radial Tensioning System, essai soufflerie). <https://newatlas.com/blunt-umbrella/13532/>
- [17] US 5 150 728 A, Umbrella with magnetic fasteners. <https://patents.google.com/patent/US5150728A/en>
- [18] US 710 427 A, Umbrella rib and stretcher joint (baleine démontable). <https://patents.google.com/patent/US710427A/en>
- [19] US 7 350 530, Asymmetric umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/7350530>
- [20] US 10 264 861, Wind-proof umbrella. <https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/10264861>
- [21] APS Physics, « Valve Design Employs Umbrella-Flipping Phenomenon » (snap-through). <https://physics.aps.org/articles/v18/193>
- [22] Engineers Edge, traînée d'un hémisphère creux (Cd 1,42 / 0,38). https://www.engineersedge.com/fluid_flow/hollow_hemisphere_flow_concave_14052.htm
- [23] ANSI Blog, « DIN setting for ski bindings » (ISO 11088, déclenchement calibré). <https://blog.ansi.org/ansi/din-setting-for-ski-bindings/>
- [24] Elessa+Ganter, rotules DIN 71802 / 71805 (force d'arrachement d'un clip à bille). <https://www.elesa-ganter.com/en/www/Joints--Angled-Ball-Joints--DIN71802-NI>
- [25] Prusa Polymers, Prusament PETG, Technical Data Sheet (E, Re, allongement). https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PETG_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf
- [26] Covestro, « Snap-Fit Joints for Plastics: A Design Guide ». <https://solutions.covestro.com/-/media/covestro/solution-center/brands/downloads/imported/1556891135.pdf>
- [27] Jivial Composite, « FRP rod: solid pultruded round bar » (fibre de verre 600 à 1000 MPa). <https://jivialcomposite.com/blog/frp-rod-solid-round-bar-applications-sizes>
- [28] Éduscol, « TRIZ : une méthodologie d'aide à l'invention » (+ 40 principes). <https://sti.eduscol.education.fr/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/6513/6513-triz-une-methodeologie-daide-linvention-ensps.pdf>
- [29] TRIZ40, matrice des contradictions. https://www.triz40.com/aff_Matrix_TRIZ.php
- [30] Wikipédia, « Matrice de Pugh » (S. Pugh, Total Design, 1991). https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_pugh
- [31] Wikipédia, « Cahier des charges fonctionnel » (NF EN 16271, ex-X50-151). https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges_fonctionnel
- [32] Académie de Versailles, « Analyse fonctionnelle, guide pour le professeur », 2010. https://sti.ac-versailles.fr/IMG/pdf/analyse_fonctionnelle_guide_pour_le_professeur-2.pdf
- [33] Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>
- [34] Concours Lépine 2025, palmarès. <https://www.concours-lepine.com/palmares-edition-2025>
- [35] James Dyson Award 2025, finaliste France (projet étudiant). <https://www.dyson.fr/discover/developpement-durable/james-dyson-award/france-finaliste-james-dyson-award>
- [36] The Conversation, « Bouchons en plastique : ce que la nouvelle réglementation européenne va changer », 2024. <https://theconversation.com/bouchons-en-plastique-ce-que-la-nouvelle-reglementation-europeenne-va-changer-232413>
- [37] A.I.M. Voorbij, L.P.A. Steenbekkers, « The twisting force of aged consumers when opening a jar », Applied Ergonomics, 2002. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11831209/>
- [38] RATP, « Accessibilité du réseau ». <https://www.ratp.fr/en/accessibility/network-accessibility>
- [39] RS DesignSpark, « Pedal n Spin » (projet étudiant à énergie humaine). <https://www.rs-online.com/designspark/pedal-n-spin-foot-cranked-washing-machine>
- [40] New Atlas, « R2B2 pedal-powered kitchen appliance » (diplôme Bauhaus). <https://newatlas.com/r2b2-flywheel-powered-kitchen-appliance-concept/17063/>

Documents associés : dossier de plans (7 folios, PDF) · 9 fichiers STL · notice de fabrication et de montage.